
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2023
Tercer Examen Parcial
Miércoles 14 de junio 2023
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	39
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	3	
Problema 1	8	
Problema 2	8	
Problema 3	8	
Problema 4	6	

Selección Única

9 Pts

1. La tensión de entrada de un sistema está dada por:

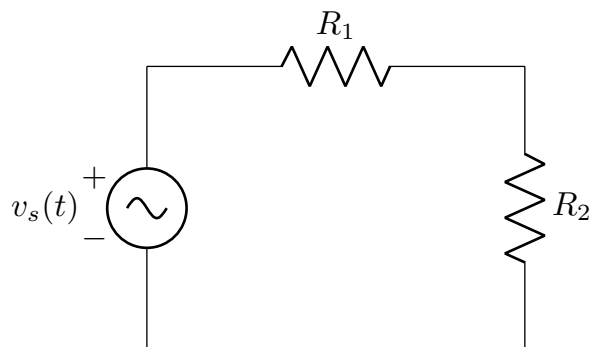
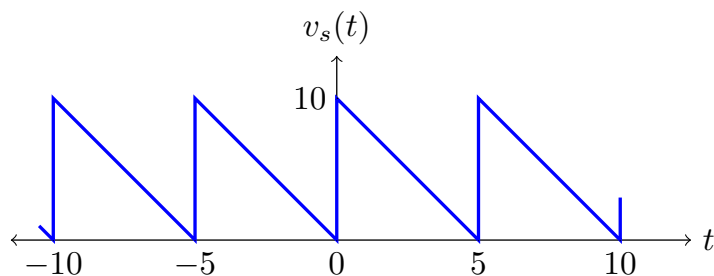
2 Pts

$$v_s(t) = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \cos(n\pi t) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(n\pi t)$$

Encuentre la representación de serie de Fourier de Amplitud y Fase para $v_s(t)$.

2. Considere la tensión periódica $v_s(t)$ y el siguiente circuito

2 Pts

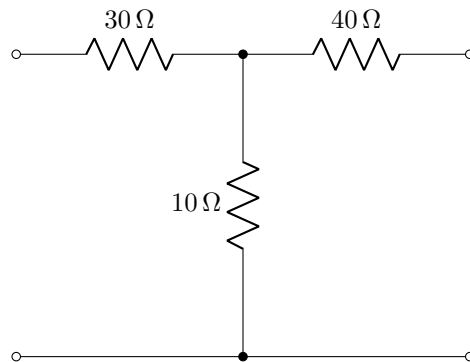


Determine la relación que deben tener los valores de los resistores R_1 y R_2 para que la potencia consumida en R_2 sea el 75 % de la potencia entregada por la fuente $v_s(t)$.

3. La matriz de impedancia del circuito mostrado en la figura es

2 Pts

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 40 & 10 \\ 10 & 50 \end{bmatrix} \Omega$$

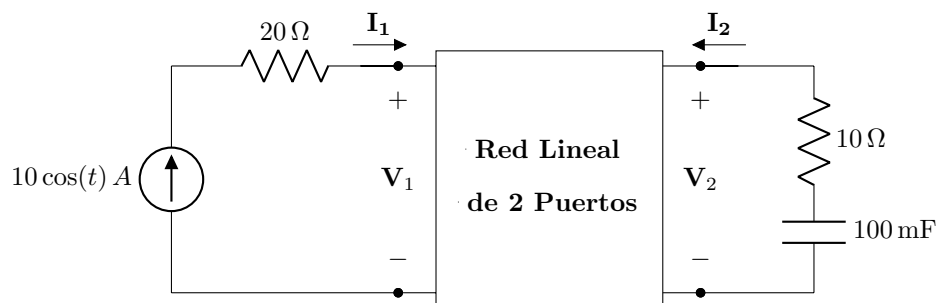


Si se conectan tres circuitos idénticos en paralelo, la matriz de admitancia del sistema total es

- ☐ a) $\mathbf{y}_{tot} = \begin{bmatrix} 0,025 & 0,100 \\ 0,100 & 0,021 \end{bmatrix} S$
- ☐ b) $\mathbf{y}_{tot} = \begin{bmatrix} 0,0789 & -0,0158 \\ -0,0158 & 0,0632 \end{bmatrix} S$
- ☐ c) $\mathbf{y}_{tot} = \begin{bmatrix} 0,075 & -0,31 \\ -0,31 & 0,061 \end{bmatrix} S$
- ☐ d) $\mathbf{y}_{tot} = \begin{bmatrix} 4 & 63,292 \\ 0,1576 & 4,994 \end{bmatrix} S$

4. Dado el siguiente diagrama eléctrico y la red lineal de dos puertos conectada al mismo:

3 Pts



Si se conoce que los parámetros $\mathbf{z}$ de la red lineal de dos puertos son

$$[\mathbf{z}] = \begin{bmatrix} 20 & 20 \\ 20 & 30 + j10 \end{bmatrix} \Omega$$

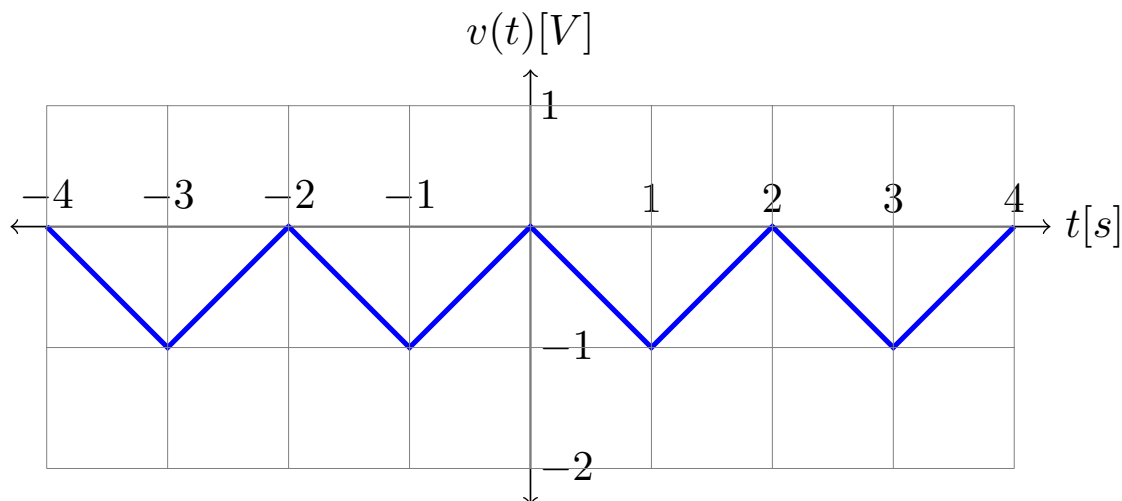
Determine la potencia compleja de la carga conectada al puerto de salida de la red.

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier

8 Pts

Considere la gráfica de tensión presentada en la siguiente figura:



1.1. Encuentre una expresión matemática para representar un periodo de la función $v(t)$.

2 Pts

1.2. Calcule los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier de $v(t)$.

5 Pts

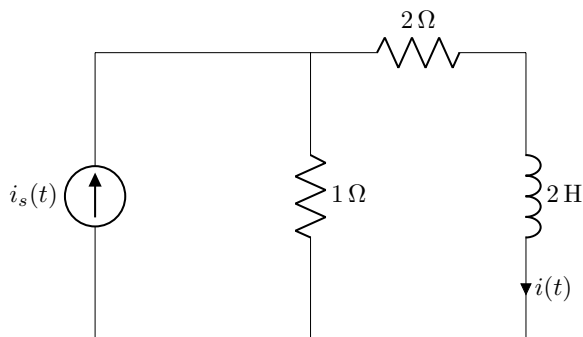
1.3. Exprese $v(t)$ como una serie trigonométrica de Fourier.

1 Pt

Problema 2 Series de Fourier

8 Pts

Considere el siguiente circuito



y la corriente de la fuente dada por

$$i_s(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(3nt) \text{ A}$$

2.1. Determine la corriente $i(t)$ que atraviesa al inductor.

5 Pts

2.2. Grafique los espectros de amplitud y fase para la corriente $i(t)$ considerando hasta el tercer armónico.

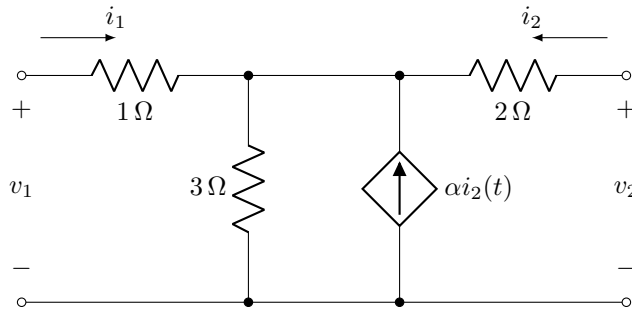
2 Pts

- 2.3. Calcule el valor eficaz de la corriente $i(t)$ aproximando el mismo al utilizar los primeros 3 armónicos de su serie de Fourier. 1 Pt

Problema 3 Redes de dos Puertos

8 Pts

Considere el circuito de la siguiente figura:

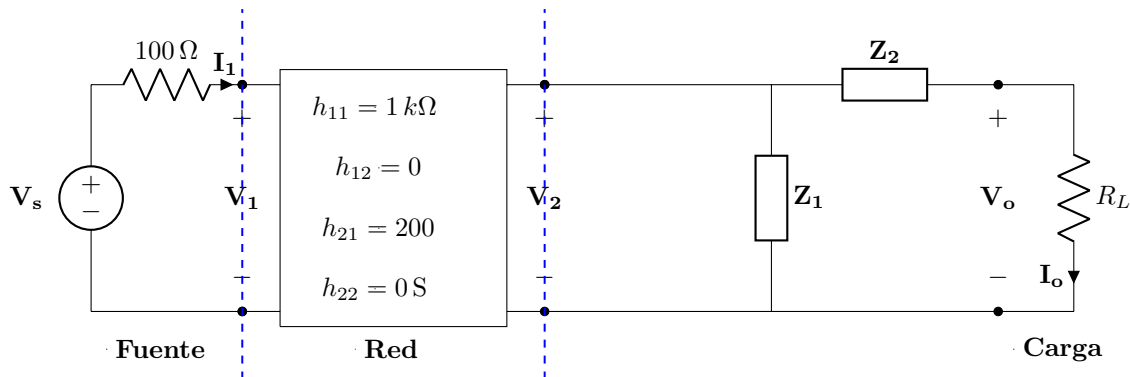


- 3.1. Determine los parámetros de impedancia del circuito. 4 Pts
- 3.2. ¿Qué valor de α hace que el circuito sea recíproco? 1.5 Pts
- 3.3. ¿Qué valor de α hace que el circuito sea simétrico? 1.5 Pts
- 3.4. ¿Existe un valor de α que haga el circuito tanto recíproco como simétrico? Justifique. 1 Pt

Problema 4 Redes de dos Puertos

6 Pts

Dado un circuito eléctrico conectado a una red lineal de dos puertos



Donde $\mathbf{V}_s = 10\angle 0^\circ \text{ V}_{rms}$, $\mathbf{Z}_1 = j10\Omega$, $\mathbf{Z}_2 = -j5\Omega$ y $R_L = 100\Omega$.

- 4.1. Determine el fasor de corriente en la carga $\mathbf{I}_o$. 5 Pts
- 4.2. Determine la potencia disipada por la carga R_L . 1 Pt